

Domanda

Enunciare e dimostrare il teorema di Parseval. Lo si utilizzi per il calcolo dell'area del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \text{sinc}\left(\frac{0.1t}{T}\right).$$

Esercizi

1. Calcolare la trasformata di Fourier, disegnando il risultato ed evidenziando i parametri di interesse, del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \text{sinc}\left(\frac{0.1t}{T}\right) \cos\left(2\pi \frac{1.1}{2T}t\right).$$

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (t - 2k) \text{rect}\left(\frac{t - 2k}{2}\right), \quad t \in R.$$

Nota: può essere utile calcolare esplicitamente l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right) e^{-j2\pi ft} dt$$

3. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo discreto, definito su $Z(T)$,

$$x(kT) = \cos^2(k\pi/2).$$

4. Calcolare la risposta impulsiva del filtro a tempo discreto, definito su $Z(T)$, con risposta in frequenza

$$H(f) = T \frac{2 - 1.3 e^{-j2\pi fT}}{1 - 1.3 e^{-j2\pi fT} + 0.4 e^{-j2\pi 2fT}}, \quad f \in R/Z(1/T).$$

Domanda

Enunciare e dimostrare il teorema di Parseval. Lo si utilizzi per il calcolo dell'area del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \text{sinc}\left(\frac{0.3t}{T}\right) \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right).$$

Esercizi

1. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (t-k) \operatorname{rect}(t-k), \quad t \in R.$$

Nota: può essere utile calcolare esplicitamente l'integrale

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t \operatorname{rect}(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo discreto, definito su $Z(T)$,

$$x(kT) = \sin^2(k\pi/2).$$

3. Calcolare la risposta impulsiva del filtro a tempo discreto, definito su $Z(T)$, con risposta in frequenza

$$H(f) = T \frac{2 - 1.1 e^{-j2\pi fT}}{1 - 1.1 e^{-j2\pi fT} + 0.3 e^{-j2\pi 2fT}}, \quad f \in R/Z(1/T).$$

4. Calcolare la trasformata di Fourier, disegnando il risultato ed evidenziando i parametri di interesse, del segnale a tempo continuo

$$x(t) = \operatorname{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{0.1t}{T}\right) e^{j2\pi \frac{1.1}{2T}t}.$$